ورقة عمل (1): أنواع العدسات والمفاهيم

فيزياء 3 • الفصل 6: الانكسار والعدسات • الدرس 6-2 العدسات المحدبة والمقعرة

وزارة التعليم
Ministry of Education

ورقة 1

الاسم: ..... الصف: 3 / ..... التاريخ: .....

1 اكتبي نوع كل عدسة (محدبة / مقعرة) من شكل مقطعها:



....

2 أكملي مسار الأشعة المتوازية بعد مرورها في كل عدسة:



العدسة ..... العدسة .....

3 أكملي الفراغات بالكلمة المناسبة من بنك الكلمات:

مجمِّعة | سالبة | اللالونية | المستوى الأساسي | البعد البؤري

1) تُسمّى العدسة المحدبة عدسة ..... لأنها تجمّع الأشعة المتوازية في البؤرة.

2) المسافة بين ..... للعدسة والبؤرة تُسمّى .....

3) إشارة البعد البؤري للعدسة المقعرة .....

4) يُقلَّل الزوغان اللوني باستخدام العدسات .....

4 اختاري الإجابة الصحيحة:

1) العدسة التي تكوّن صورًا خيالية فقط هي العدسة: أ) المحدبة | ب) المقعرة | ج) اللالونية

2) يتجمّع الضوء الأزرق بالنسبة للأحمر: أ) أقرب إلى العدسة | ب) أبعد عن العدسة | ج) في النقطة نفسها

3) عدم تجمّع الأشعة الطرفية والقريبة من المحور في نقطة واحدة يُسمّى: أ) الزوغان اللوني | ب) الزوغان الكروي | ج) الانعكاس

5 علّلي: يظهر الجسم محاطًا بحواف ملوّنة عند النظر إليه خلال عدسة بسيطة.

.....

.....

ورقة عمل (2): مخطط الأشعة

فيزياء 3 • الفصل 6: الانكسار والعدسات • الدرس 6-2 العدسات المحدبة والمقعرة

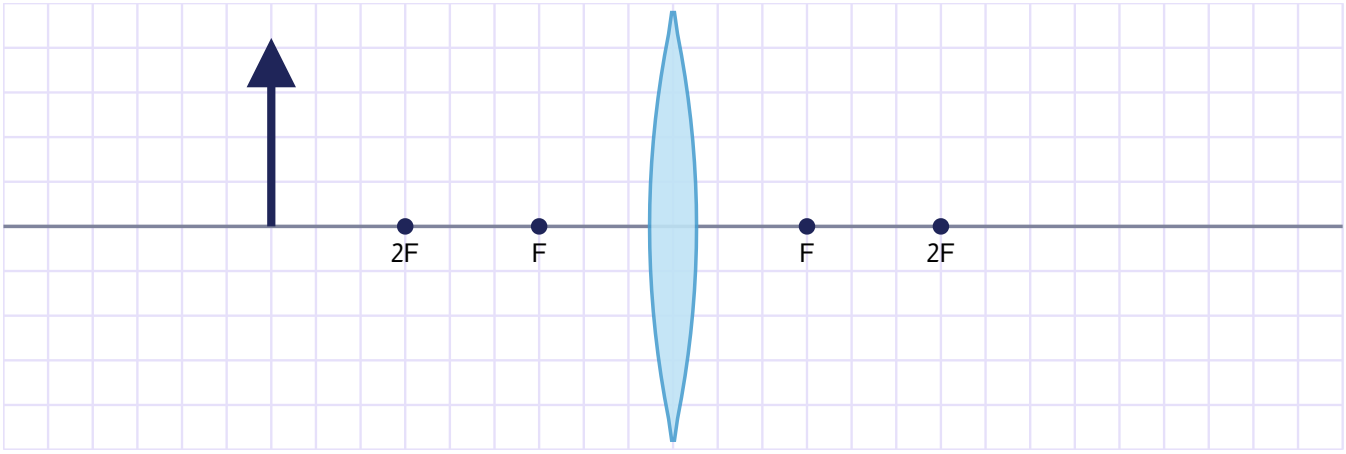
وزارة التعليم
Ministry of Education

ورقة 2

الاسم: ..... الصف: 3 / ..... التاريخ: .....

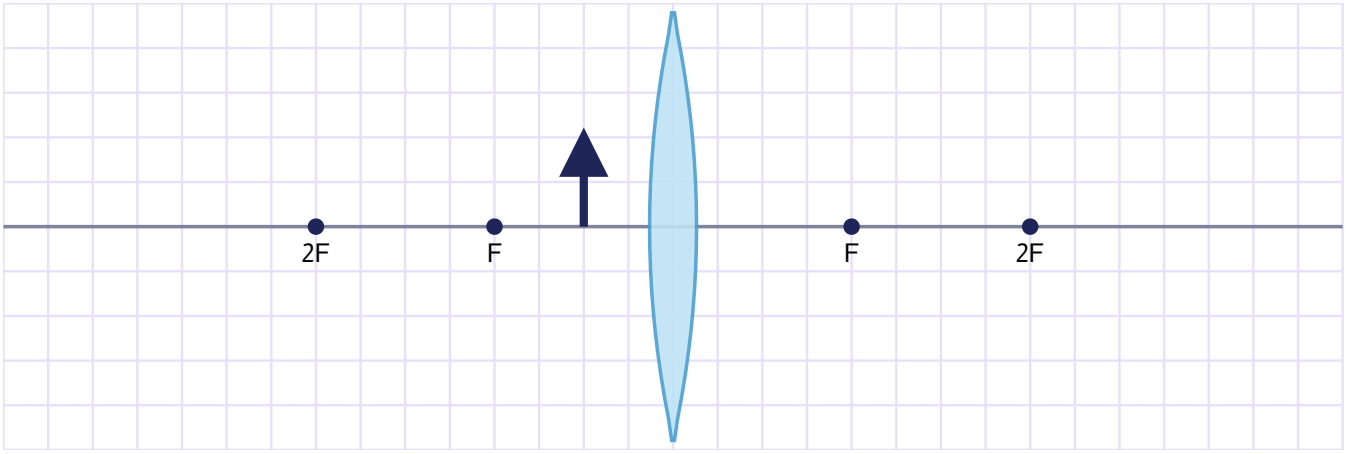
ارسمي في كل شبكة شعاعين رئيسين على الأقل (الموازي للمحور، والمار بمركز العدسة)، ثم ارسمي الصورة وحدّدي بُعدها وصفاتها.
(كل مربع = 2 cm)

1 عدسة محدبة: الجسم أبعد من 2F.



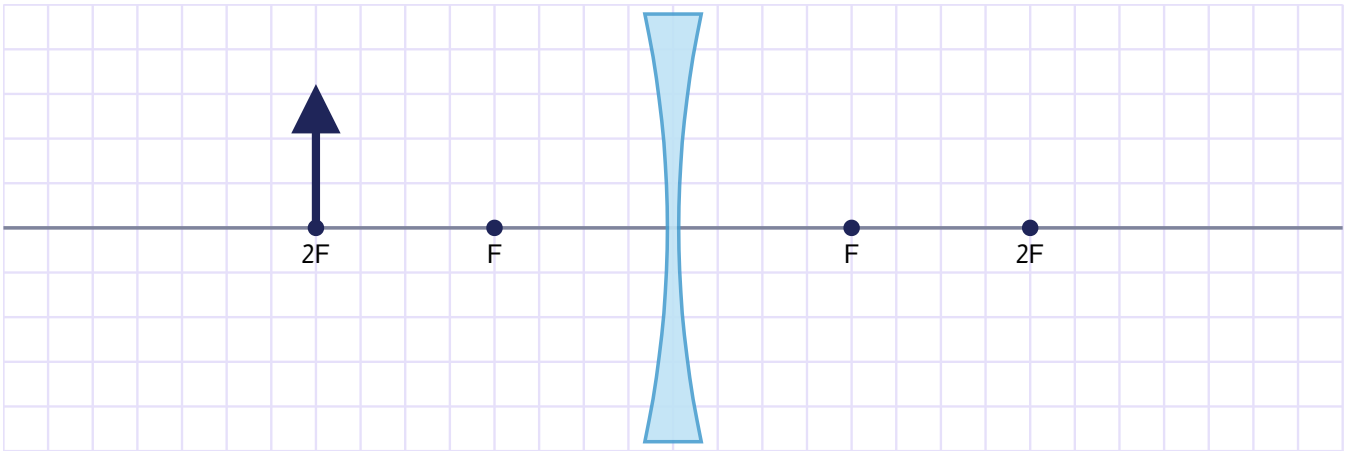
بُعد الصورة وصفاتها: .....

2 عدسة محدبة: الجسم بين F والعدسة.



بُعد الصورة وصفاتها: .....

3 عدسة مقعرة: أي موقع للجسم.



بُعد الصورة وصفاتها: .....

إعداد المعلمة: د. أفنان الطلحي

ورقة عمل (3): معادلة العدسة والتكبير

فيزياء 3 • الفصل 6: الانكسار والعدسات • الدرس 6-2 العدسات المحدبة والمقعرة

ورقة 3

الاسم: ..... الصف: 3 / ..... التاريخ: .....

1 أكملي الجدول مستخدمة $1/f = 1/d_o + 1/d_i$ و $m = -d_i/d_o$ (الأبعاد بوحدة cm):

f	d_o	d_i	m	صفات الصورة
+10	40			
+10	20			
+10	4			
−10	10			

2 جسم طوله 4.0 cm على بُعد 24 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 8.0 cm. احسبي بُعد الصورة وطولها، وصفيها.

.....

.....

.....

3 عدسة مكبّرة بعدها البؤري 12 cm وُضعت على بُعد 4.0 cm من حشرة طولها 0.50 cm. أين تتكوّن الصورة؟ وما طولها؟

.....

.....

.....

4 وُضع جسم على بُعد 30 cm من عدسة مقعرة بعدها البؤري 15 cm. احسبي بُعد الصورة والتكبير.

.....

.....

.....

5 تريد طالبة تكوين صورة لشمعة على شاشة تبعد 30 cm عن العدسة، والشمعة على بُعد 15 cm منها. ما نوع العدسة؟ وما بعدها البؤري؟

.....

.....

.....

ورقة لعب (4): الكلمة السرية

فيزياء 3 • الفصل 6: الانكسار والعدسات • الدرس 6-2 العدسات المحدبة والمقعرة

وزارة التعليم
Ministry of Education

لعبة ورقية

الاسم: ..... الصف: 3 / ..... التاريخ: .....

1 🔐 الكلمة السرية: أجيبي عن كل سؤال، واكتبي الحرف الملوّن المرافق للإجابة الصحيحة في المربع المقابل لرقم السؤال.

1) عدسة أسمك عند الوسط منها عند الأطراف: م مقعرة | ا محدبة | ن مستوية

2) إشارة البعد البؤري للعدسة المقعرة: ك موجبة | ت صفر | ل سالبة

3) صورة جسم عند 2F لعدسة محدبة: ب مساوية مقلوبة | ج مكبّرة معتدلة | د لا تتكوّن صورة

4) اللون الذي يتجمّع أقرب إلى العدسة: س الأحمر | ص الأصفر | ؤ الأزرق

5) إذا كانت $d_i = 2d_o$ (موجبة) فإن التكبير: ع 2 | ر −2 | ف 0.5

6) العدسة التي تقلّل الزوغان اللوني: ق المكبّرة | ش المقعرة | ة اللالونية

الكلمة السرية: ..... وهي النقطة التي .....

2 🔗 صِلي كل موقع للجسم أمام العدسة المحدبة بصفات صورته:

1. الجسم أبعد من 2F	•	حقيقية مقلوبة مكبّرة
2. الجسم عند 2F	•	خيالية معتدلة مكبّرة
3. الجسم بين F و 2F	•	حقيقية مقلوبة مصغّرة
4. الجسم عند F	•	لا تتكوّن صورة
5. الجسم بين F والعدسة	•	حقيقية مقلوبة مساوية

3 🎯 لغز: أنا عدسة... صوري كلها خيالية معتدلة مصغّرة، وتصحّح بي النظارات قصر النظر. من أنا؟

.....

قيّمي نفسك: أميّز العدستين 😀 🙂 🤔 | أرسم مخطط الأشعة 😀 🙂 🤔 | أطبّق معادلة العدسة 😀 🙂 🤔